

Problema 1. Din punctul $C(-6, 3)$ se duc tangente la elipsa

$$\frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

Determinați ecuația coardei care unește punctele de contact.

Problema 2. Să se determine relația între numere reale A, B, C (cu $A^2 + B^2 \neq 0$) astfel încât dreapta de ecuație $Ax + By + C = 0$ să fie tangentă elipsei

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Problema 3. O elipsă trece prin punctul $A(2, -3)$ și este tangentă dreptei $x - 2y + 6 = 0$. Determinați ecuația elipsei, știind că axele sale coincid cu axele de coordonate.

Problema 4. Focarele unei hiperbole coincid cu cele ale elipsei

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

Stabiliți ecuația hiperbolei, știind că excentricitatea ei este egală cu 2.

Problema 5. Din punctul $P(1, -5)$ se duc tangente la hiperbola $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{5} = 1$. Determinați distanța de la punctul P la coarda hiperbolei care unește punctele de contact ale tangentelor cu hiperbola.

Problema 6. Din punctul $A(5, 12)$ se duc tangente la parabola $y^2 = 5x$. Scrieți ecuația dreptei care unește punctele de contact.

Problema 7. Din punctul $P(-3, 12)$ se duc tangente la parabola $y^2 = 10x$. Calculați distanța de la punctul P la coarda parabolei care unește punctele de contact.

Problema 8. Demonstrați că locul geometric al mijloacelor coardelor parabolei $y^2 = 2px$ care trec prin vârful parabolei este parabola $y^2 = px$.

Problema 9 (9.6). Să se scrie ecuațiile generatoarelor rectilinii ale paraboloidului hiperbolic

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = z$$

care sunt paralele cu planul

$$2x + 3y - 4z = 0.$$

Problema 10. Să se afle generatoarele rectilinii ale suprafeței

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1$$

care sunt paralele cu planul

$$x - y + z = 0.$$

Problema 11. Să se scrie ecuația conului cu vârful în origine care are trei generatoare coincidând cu axele de coordonate.

Problema 12. Să se determine ecuația suprafeței conice cu vârful în originea axelor și a cărei curbă directoare este curba

$$\begin{cases} y^2 - x = 0, \\ 4x + 3y + 2z - 1 = 0. \end{cases}$$

Problema 13. Se dau dreapta de ecuații $x = 0$, $y + z = a$ și cercul de ecuații $y = 0$, $x^2 + z^2 = a^2$. Să se scrie ecuația conoidului ale cărui generatoare se sprijină pe dreaptă și cerc și rămân paralele cu planul $z = 0$.

Problema 14. Să se determine ecuația suprafeței de rotație generate de curba

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2z = 0, \\ x - 2y = 0, \end{cases}$$

care se rotește în jurul dreptei $x = y = z$.